

Table of Contents

마케팅·데이터 분석 SQL 실습 문제집 50선

빅데이터 21기 교육과정 — 전자상거래 실무 분석편

항목

작성일

버전

대상

실습 DB

데이터

검증 환경

짜 문서

0. 이 문서를 푸는 법

이 문제집은 “**실무 마케터/데이터 분석가가 실제로 던지는 질문**” 50개를 SQL로 답하는 훈련입니다. 각 문제의 **제목 문장 자체가 요구사항**이며, 아래 3블록으로 상세화했습니다.

- **실무 배경** — 회사에서 누가·왜 이 질문을 하고, 그 답이 어떤 의사결정으로 이어지는가
- **요구사항** — 출력 컬럼·정렬·제한·필터 조건을 구체적으로 명시
- **힌트** — 어떤 함수를 어떤 순서로 쓰면 되는지 단계별 안내

정답 SQL과 라인별 해설, 실측 실행 결과는 **해설서(별도 문서)**에 있습니다. 먼저 스스로 작성해 보고, 막히면 힌트 → 해설 순으로 확인하세요.

i폴이 전 참고: v3.0 데이터(seed_realistic)는 **난수 기반 현실형**입니다. 회원마다 주문 수가 다르고(1회성~헤비바이어), **등급이 실제 누적 구매액을 반영**(VIP=상위 소비자)하며, 취소·환불은 등급과 무관하게 약 7% 발생합니다. 그래서 재구매율·RFM·코호트·파레토 등이 현실적인 값으로 나옵니다. 데이터 생성 방식과 특성은 **3장**을 보세요.

1. 학습 목표

섹션

A

B

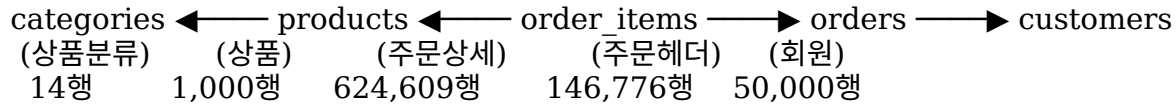
C

D

E

2. 실습 환경 & 데이터 아키텍처

2-1. 전체 ERD (화살표 = 외래키 참조 방향, 자식 → 부모)



- **주문이 2개 테이블로 나뉜 이유:** 현실의 주문 1건에는 여러 상품이 담깁니다(장바구니). 그래서 orders(주문 1건: 누가/언제/무슨 상태)와 order_items(그 주문의 품목들: 어떤 상품 몇 개)로 **1:N**으로 분리합니다.
- order_items.unit_price는 **주문 시점 가격을 박제**한 값입니다. 나중에 상품 가격이 바뀌어도 과거 주문 금액은 변하면 안 되기 때문입니다. → 상품/카테고리 매출은 quantity * unit_price로 계산.
- orders.total_amount는 조회 속도를 위해 합계를 미리 저장한 **비정규화 컬럼**입니다.

2-2. 테이블 요약

테이블	행 수	핵심 컬럼	분석 포인트
categories	14	category_id, name	상품 대분류
customers	50,000	grade, gender, city, birth_date, signup_date, is_active	회원 세분화
products	1,000	category_id, price, stock_quantity, status	상품 카탈로그
orders	146,776	customer_id, order_date, status, total_amount, shipping_city	주문 헤더
order_items	624,609	order_id, product_id, quantity, unit_price	주문 상세(매출 원천)

2-3. 분석 워크플로우 (모든 문제 공통 사고 흐름)

- [1] 질문 정의 "무엇을 알고 싶은가?" (예: 어떤 카테고리가 돈을 버나)
- [2] 테이블 선택 필요한 데이터가 어디 있나? (매출=order_items, 분류=categories)
- [3] 연결(JOIN) 어떤 키로 잇나? (oi.product_id = p.product_id ...)
- [4] 필터(WHERE) 제외할 데이터는? (취소·환불 주문은 매출에서 제외)
- [5] 집계(GROUP BY) 무엇 단위로 묶나? (카테고리별 SUM)
- [6] 정렬·제한 어떤 순서로, 몇 개? (매출 DESC, TOP 10)

[7] 해석 숫자가 합리적인가? 이상하면 데이터를 의심한다.

매출 계산 항금률: 매출 분석은 거의 항상 WHERE status NOT IN ('취소','환불')로 취소·환불 주문을 제외합니다. “돈이 안 들어온 주문”을 매출에 넣으면 안 되기 때문입니다. 단, “취소율 자체”를 측정하는 문제(Q33 등)에서는 일부러 제외하지 않습니다.

매출 계산 2가지 방법: 주문 단위 매출은 SUM(orders.total_amount), 상품/카테고리로 쪼갠 매출은 SUM(order_items.quantity * order_items.unit_price). 둘의 전체 합은 일치합니다.

3. 실습 데이터 특성 (현실형 seed v3.0)

이 데이터는 seed_realistic_20260628_v3.0.sql이 **난수 기반**으로 생성하며, 맨 위 setseed()로 시드를 고정해 **같은 스크립트를 한 번에 실행하면 누가 돌려도 같은 결과**가 됩니다. 핵심 설계는 다음과 같습니다(실제 검증 확인).

1. **회원마다 주문 수가 다르다** — 1회성(약 35%)부터 헤비바이어(10~20건, 약 3%)까지 분포. → 재구매율 약 63%(Q19), 구매빈도 세분화(Q20)가 현실적으로 나옵니다.
2. **등급이 실제 구매 행동을 반영한다** — 주문을 모두 만든 뒤 **유효 구매액 백분위로 등급을 부여** (상위 3% VIP / 다음 12% GOLD / 25% SILVER / 60% BRONZE). → 1인당 평균 매출이 **VIP > GOLD > SILVER > BRONZE** 순으로 깔끔하게 나뉩니다(Q28). VIP는 LTV 1위(Q17)입니다. ※ 단, **1회 주문 객단가(AOV)는 VIP가 최고가 아닐 수 있습니다**(Q18) — VIP의 강점은 ‘큰 한 방’이 아니라 ‘자주 사는 빈도’입니다(LTV ≠ AOV, 중요한 실무 구분).
3. **취소·환불은 등급과 무관** — 전체의 약 7%(취소 5%·환불 2%)가 무작위로 발생. 유효 주문이 0건인 회원은 약 2.5%(주문이 전부 취소·환불된 소수)뿐입니다(Q44).
4. **상품 인기 편중** — 판매가 일부 상품에 몰려 베스트셀러(Q10·Q11)와 ABC 파레토(Q25·Q50)가 자연 형성됩니다.
5. **주문일 범위 = 2023-01-01 ~ 2026-06-28(오늘)** — “최근 N일” 분석은 MAX(order_date)를 기준일로 잡습니다(Q21·Q24·Q38).

참고: 이전 버전(seed_large)은 재현성을 위해 난수 없이 만들어 재구매율 100%·VIP 매출 0원 같은 비현실적 결과가 나왔습니다. v3.0은 그 왜곡을 제거한 **현실형 데이터**로, 모든 마케팅 지표가 실무에서 보는 형태로 나옵니다. (SQL 기법·정답 구조는 두 버전 모두 동일하게 통용)

4. 문제 (총 50문항)

SECTION A. 현황 파악 — 기본 집계·필터 (Q1~Q8)

Q1. **취소·환불을 제외한 전체 유효 주문 건수와 유효 매출 합계를 한 행으로 구하라**

- **실무 배경:** 매주 월요일 경영 회의에서 가장 먼저 보는 숫자가 “누적 거래액(GMV)”입니다. 대표가 “지금까지 우리가 실제로 판 게 얼마야?”라고 물으면, 분석가는 **취소·환불을 뺀 실매출**을 즉시 답해야 합니다. 이 한 줄이 모든 대시보드의 최상단 KPI가 됩니다.

- **요구사항:** orders에서 상태가 취소·환불이 아닌 주문만 대상으로, ① 유효 주문 건수 ② 유효 매출 합계를 각각 유효주문수, 유효매출 컬럼으로 **한 행** 출력.
- **힌트:** WHERE status NOT IN ('취소','환불') 로 거른 뒤 COUNT(*) 와 SUM(total_amount). GROUP BY 없이 전체를 한 줄로 집계합니다.

Q2. 주문 상태별 주문 건수 전체 대비 비율(%).매출을 건수 내림차순으로 구하라

- **실무 배경:** CS·운영팀은 “취소와 환불이 전체에서 몇 %인지”를 상시 모니터링합니다. 이 비율이 갑자기 오르면 품질·배송 지연·결제 오류 같은 문제가 터졌다는 신호라, 주문 퍼널 점검의 출발점이 됩니다.
- **요구사항:** 상태별로 주문건수, 전체 주문 대비 건수비율_pct(소수 1자리), 매출을 출력하고 주문건수 내림차순 정렬. (전체 5개 상태가 모두 나와야 함 – 필터 없음)
- **힌트:** GROUP BY status. 비율 분모(전체 건수)는 윈도우 함수 SUM(COUNT(*)) OVER () 로 구합니다. 정수 나눗셈을 피하려면 100.0 을 곱하고 ROUND(..., 1).

Q3. 회원 등급별 회원 수와 전체 대비 비율(%)을 회원 수 내림차순으로 구하라

- **실무 배경:** CRM팀은 등급 피라미드(하위 다수·상위 소수)가 건강한지 점검합니다. VIP 비중이 너무 작거나 크면 등급 승급 기준을 재조정해야 합니다.
- **요구사항:** 등급별 회원수와 비율_pct(소수 1자리)를 회원 수 내림차순으로.
- **힌트:** customers를 GROUP BY grade. 비율 계산은 Q2와 동일 패턴.

Q4. 활성/휴면(is_active) 회원 수와 비율(%)을 구하라

- **실무 배경:** 마케팅팀이 휴면 회원 재활성 캠페인의 **모수**를 잡습니다. “전체의 몇 %가 잠들어 있나”를 알아야 캠페인 예산과 기대 효과를 산정할 수 있습니다.
- **요구사항:** is_active(true/false)별 회원수와 비율_pct를 회원 수 내림차순으로.
- **힌트:** GROUP BY is_active. boolean 컬럼은 그대로 그룹핑하면 되고, = 'true' 같은 문자열 비교는 오류입니다.

Q5. 회원 수가 가장 많은 상위 10개 도시를 회원 수와 함께 구하라

- **실무 배경:** 오프라인 팝업스토어·지역 한정 프로모션 장소를 정할 때, 회원이 밀집한 도시를 우선합니다.
- **요구사항:** city별 회원 수를 집계해 상위 10개 도시만 출력(지역, 회원수).
- **힌트:** GROUP BY city → ORDER BY 회원수 DESC → LIMIT 10. 정렬과 제한은 항상 짝으로 씁니다.

Q6. 가입 연도별 신규 회원 수를 연도 오름차순으로 구하라

- **실무 배경:** 회원 획득(acquisition)이 매년 늘고 있는지로 마케팅 투자 효율을 가늠합니다. 증가세가 꺾이면 채널 전략을 재검토합니다.
- **요구사항:** signup_date에서 연도를 추출해 연도별 신규 회원 수를 연도 오름차순으로.
- **힌트:** EXTRACT(YEAR FROM signup_date)::int 로 연도만 뽑아 그룹핑.

Q7. 상품 상태별(판매중/품절/단종) 상품 수와 비율(%)을 구하라

- **실무 배경:** MD는 품절·단종 상품이 카탈로그에 얼마나 쌓였는지 주기적으로 점검합니다. 품절이 많으면 매출 기회 손실로 직결됩니다.
- **요구사항:** products.status별 상품수와 비율_pct를 상품 수 내림차순으로.
- **힌트:** GROUP BY status (이번엔 products 테이블).

Q8. 5만/10만/20만/30만 원 경계로 가격대를 5구간으로 나눠 구간별 상품 수를 구하라

- **실무 배경:** 가격 포지셔닝(저가·중가·고가) 라인업이 한쪽으로 쏠려 있지 않은지 점검합니다.
 - **요구사항:** 가격을 5만 미만 / 5~10만 / 10~20만 / 20~30만 / 30만 이상 5구간으로 라벨링 하고, 구간별 상품 수를 구간 순서대로 출력.
 - **힌트:** CASE WHEN price < 50000 THEN ... END 로 구간 라벨 생성. 라벨 앞에 1),2)... 번호를 붙이면 문자 정렬 시 구간 순서가 유지됩니다.
-

SECTION B. 매출 분석 — JOIN·다차원 집계 (Q9~Q16)

Q9. 카테고리별 매출(수량×주문시점단가)과 판매수량을 매출 내림차순으로 구하라 (취소·환불 제외)

- **실무 배경:** “어떤 카테고리가 매출을 견인하나?”는 MD 본부의 가장 기본적이고 중요한 질문입니다. 카테고리별 투자·매입·프로모션 예산 배분의 근거가 됩니다.
- **요구사항:** 카테고리별 매출(quantity*unit_price 합)과 판매수량을 매출 내림차순으로(전체 14행).
- **힌트:** order_items → orders → products → categories 4개 테이블 JOIN. 주문 상태 필터를 위해 orders를 반드시 연결하고 WHERE o.status NOT IN ('취소','환불').

Q10. 판매수량 기준 베스트셀러 상품 TOP 10을 구하라

- **실무 배경:** “가장 많이 팔린 상품”으로 재고 확보·매대 진열 우선순위를 정합니다.
- **요구사항:** 상품별 총판매수량 상위 10개(product_id, 상품명 포함).
- **힌트:** SUM(oi.quantity), GROUP BY p.product_id, p.name(동명이품 방지를 위해 id 까지 묶기).

Q11. 매출액 기준 효자 상품 TOP 10을 구하라

- **실무 배경:** “많이 팔린 것”과 “돈을 많이 번 것”은 다릅니다. 저가 다량 상품과 고가 소량 상품을 구분해 마진 기여를 봅니다. Q10과 결과를 비교하는 것이 학습 포인트입니다.
- **요구사항:** 상품별 매출 상위 10개.
- **힌트:** SUM(oi.quantity * oi.unit_price). 가격은 반드시 unit_price(주문 시점)를 사용.

Q12. 월(YYYY-MM) 별 주문 건수와 매출을 시간순으로 구하라

- **실무 배경:** 월간 매출 추이 그래프는 모든 리포트의 기본입니다. 시존성·성장세를 한눈에 봅니다.
- **요구사항:** YYYY-MM별 주문건수와 매출을 월 오름차순으로(취소·환불 제외).
- **힌트:** date_trunc('month', order_date) 로 월 단위 그룹핑, 표시는 to_char(..., 'YYYY-MM'). GROUP BY에는 date_trunc 결과(날짜형)를 쓰는 습관을 들이세요.

Q13. 요일(일~토) 별 주문 건수와 매출을 요일 순서대로 구하라

- **실무 배경:** 광고·쿠폰을 어느 요일에 집중할지 정하려면 요일별 주문 패턴을 알아야 합니다.
- **요구사항:** 요일(일~토) 별 주문건수와 매출을 일→토 순서로 정렬.
- **힌트:** EXTRACT(DOW FROM order_date)(0=일 ~ 6=토)로 요일 번호를 만들고, CASE 로 한글 요일 라벨링, 정렬은 한글이 아니라 **요일 번호**로 해야 일~토 순서가 유지됩니다.

Q14. 시(0~23)간대별 주문 건수 상위 10개를 구하라

- **실무 배경:** 앱 푸시·문자를 보낼 최적 시간대(주문이 몰리기 직전)를 찾습니다.
- **요구사항:** 시간(0~23)별 주문건수 상위 10개.
- **힌트:** EXTRACT(HOUR FROM order_date). 0~23 정수이며 AM/PM과 헷갈리지 마세요.

Q15. 배송지역(shipping_city) 별 주문 건수·매출 상위 10개를 구하라

- **실무 배경:** 권역별 물류센터 증설·배송비 정책·지역 한정 행사를 검토할 때 배송지 기준 매출을 봅니다.
- **요구사항:** shipping_city별 주문건수와 매출 상위 10개(취소·환불 제외).
- **힌트:** GROUP BY shipping_city. 회원 거주지(customers.city)와 배송지는 다른 컬럼임에 주의.

Q16. 성별×카테고리별 매출을 성별·매출 내림차순으로 구하라

- **실무 배경:** 남녀가 선호하는 카테고리가 다르면, 타겟별로 광고 소재와 카테고리 배너를 다르게 노출합니다.
- **요구사항:** 성별·카테고리별 매출을 성별 → 매출 내림차순으로(2×14=28행).
- **힌트:** 5개 테이블 모두 JOIN(order_items←customers←categories). GROUP BY cu.gender, c.name.

SECTION C. 고급 마케팅 분석 — 서브쿼리·CTE·윈도우 함수 (Q17~Q30)

CTE(WITH)는 “임시 결과에 이름을 붙여 다음 단계에서 재사용”하는 문법으로, 복잡한 분석을 단계로 쪼갭니다.

Q17. 누적 유효 매출 상위 고객 20명을 이름·등급·주문수와 함께 구하라

- **실무 배경:** VIP 전담 케어·맞춤 혜택 대상을 뽑으려면 LTV(생애가치) 상위 고객을 알아야 합니다.
- **요구사항:** 고객별 주문수, 누적매출 상위 20명(customer_id, 고객명, 등급 포함, 취소·환불 제외).
- **힌트:** customers JOIN orders, GROUP BY 고객, COUNT(DISTINCT order_id), ORDER BY 누적매출 DESC LIMIT 20.

Q18. 회원 등급별 주문 건수와 평균 객단가(AOV)를 객단가 내림차순으로 구하라

- **실무 배경:** 등급이 높을수록 1회 구매액(객단가)이 커야 등급 정책이 작동하는 것입니다. 이를 검증합니다.
- **요구사항:** 등급별 주문수와 평균객단가(반올림)를 객단가 내림차순으로. (집계 단위 = 주문)
- **힌트:** AVG(o.total_amount), GROUP BY cu.grade. Q28(고객 단위)과의 차이에 주목.

Q19. 2회 이상 구매한 재구매 고객 수 전체 구매 고객 수 재구매율(%)을 구하라

- **실무 배경:** 재구매율은 충성도와 마케팅 효율을 보여주는 핵심 지표입니다. 보통 20~40%면 양호합니다.
- **요구사항:** 재구매고객수(2회 이상), 구매고객수, 재구매율_pct를 한 행으로.

- **힌트:** CTE로 고객별 주문수를 먼저 구한 뒤, COUNT(*) FILTER (WHERE 주문수 >= 2) 로 조건부 집계.

Q20. 구매 횟수 구간(1회/2회/3회/4회/5회/6회+) 별 고객 수를 구하라

- **실무 배경:** 일회성 고객과 충성 고객의 규모를 비교해 리텐션 전략의 우선순위를 정합니다.
- **요구사항:** 주문 횟수를 4개 구간으로 나눠 구간별 고객 수.
- **힌트:** 고객별 주문수 CTE + CASE WHEN 주문수 = 1 ... BETWEEN 2 AND 3 ... END.

Q21. 고객별 R·F·M을 각 5분위 점수화하고 (R,F,M) 조합별 고객 수 상위 10개를 구하라

- **실무 배경:** RFM은 고객을 최근성·빈도·금액 3축으로 점수화해 세그먼트를 만드는 대표적인 방법입니다.
- **요구사항:** 기준일은 MAX(order_date). 고객별 Recency·Frequency·Monetary를 각 5분위 (1~5점)로 점수화하고, (R점수, F점수, M점수) 조합별 고객 수 상위 10개.
- **힌트:** 단계별 CTE(기준일 - 고객지표 - 점수). 점수는 NTILE(5) OVER (ORDER BY ...). Recency는 “최근일수록 높은 점수”이므로 recency_일 ASC 정렬.

Q22. 월별 매출을 신규 고객(첫 주문 달)과 기존 고객(그 이후)으로 나눠 구하라

- **실무 배경:** 매출 성장이 “신규 유입” 덕인지 “기존 고객 재구매” 덕인지 분해해야 마케팅 예산을 옹계 배분합니다.
- **요구사항:** 월별로 신규고객매출(주문월=첫주문월)과 기존고객매출(주문월>첫주문월)을 두 컬럼으로.
- **힌트:** 고객별 MIN(order_date) CTE 후, SUM(...) FILTER (WHERE ...) 두 개로 분리.

Q23. 첫 구매월 코호트별 M0·M3·M6·M12 재구매 고객 수를 구하라

- **실무 배경:** “1월에 처음 산 고객이 3·6·12개월 뒤에도 다시 사는가?” 잔존(리텐션) 곡선은 커머스의 건강 지표입니다.
- **요구사항:** 첫 구매월(코호트)별로 가입월(M0)·3·6·12개월차에 재구매한 고객 수.
- **힌트:** 첫 주문월 CTE + 경과개월(연×12 + 월 차이) 계산 + COUNT(DISTINCT customer_id) FILTER (WHERE 경과개월=N).

Q24. 마지막 주문 후 180일 초과 + 누적매출 100만 원 이상인 이탈 위험 우수고객 20명을 구하라

- **실무 배경:** “예전엔 잘 샀는데 요즘 안 오는” 고객은 윈백(win-back) 쿠폰의 1순위 타겟입니다.
- **요구사항:** 기준일(MAX(order_date))로부터 마지막 주문이 180일 초과 경과 **그리고** 누적매출 100만 원 이상인 고객 상위 20명(미구매일수, 주문수, 누적매출).
- **힌트:** 고객별 MAX(order_date)·SUM·COUNT CTE. 두 조건을 WHERE로 결합. “안 온 고객”만이 아니라 “없으면 아까운 고객”으로 좁히는 게 핵심.

Q25. 카테고리별 매출·매출 비중(%), 누적 비중(%)을 매출 내림차순으로 구하라 (파레토)

- **실무 배경:** “상위 몇 개 카테고리가 매출의 80%를 차지하나?”를 알면 집중 관리 대상을 정할 수 있습니다(파레토 법칙).
- **요구사항:** 카테고리별 매출, 매출비중_pct, 누적비중_pct를 매출 내림차순으로.
- **힌트:** 비중 분모는 SUM(매출) OVER (), 누적은 SUM(매출) OVER (ORDER BY 매출 DESC)(러닝 토탈).

Q26. 카테고리별 매출 1위 상품을 각 1개씩 구하라

- **실무 배경:** 각 카테고리 대표 상품(매출 1위)을 메인 배너·카테고리 페이지 상단에 노출합니다.
- **요구사항:** 카테고리별 매출 1위 상품 1개씩(카테고리, 상품명, 매출).
- **힌트:** RANK() OVER (PARTITION BY 카테고리 ORDER BY 매출 DESC) 후 CTE로 감싸서 = 1 필터. (윈도우 함수는 WHERE에서 직접 못 씀)

Q27. 월별 매출과 전월 매출, 전월 대비 증감률(%)을 구하라

- **실무 배경:** 월간 경영 리포트의 “전월 대비 +/-%”(MoM) 표기는 필수 항목입니다.
- **요구사항:** 월별 매출, 전월매출, 전월대비_pct.
- **힌트:** LAG(매출) OVER (ORDER BY 월) 로 직전 행(전월)을 가져옴. 첫 달은 전월이 없어 NULL(정상).

Q28. 회원 등급별 구매 고객 수1인당 평균 주문수1인당 평균 매출을 구하라

- **실무 배경:** 등급 업그레이드가 1인당 매출을 실제로 끌어올리는지(등급제 ROI)를 검증합니다.
- **요구사항:** 등급별 구매고객수, 1인당평균주문수, 1인당평균매출을 1인당 평균매출 내림차순으로.
- **힌트:** 2단계 집계입니다. 먼저 고객 단위로 묶고(CTE), 바깥에서 등급별 AVG. Q18(주문 단위 평균)과 분석 단위가 다릅니다.

Q29. 연령대별(10대 이하~60대 이상) 주문 수와 매출을 구하라

- **실무 배경:** 연령대별 구매력을 보고 광고 타겟 연령·상품 큐레이션을 맞춥니다.
- **요구사항:** 나이를 10년 단위 연령대로 묶어 연령대별 주문수와 매출.
- **힌트:** AGE(기준일, birth_date) → EXTRACT(YEAR ...) 로 만 나이, CASE로 버킷팅. 단순히 연도-출생연도로 계산하면 생일 안 지난 사람이 1살 많게 나옵니다.

Q30. 같은 주문에 함께 담긴 상품 쌍 상위 10개(동시 구매 주문 수)를 구하라

- **실무 배경:** “A를 산 사람이 B도 자주 산다” → 묶음 추천(cross-sell)·진열 인접 배치의 근거입니다. 추천 엔진의 출발점.
- **요구사항:** 같은 주문에 함께 담긴 상품 쌍과 동시구매주문수 상위 10개.
- **힌트:** order_items를 자기 자신과 JOIN(같은 order_id), a.product_id < b.product_id 로 (A,B)·(B,A) 중복과 자기 자신을 제거. self join은 행이 폭증할 수 있어 대용량에서 비용이 큼니다.

SECTION D. 성과·지표 심화 (Q31~Q37)

시계열 비교(전년·전월), 이동평균, 누적, 비율 분해 등 리포트에 바로 쓰는 지표 기법입니다.

Q31. 월별 매출과 전년 동월 매출, 전년 동월 대비(YoY) 증감률(%)을 구하라

- **실무 배경:** 계절성이 강한 커머스에서는 전월(MoM)보다 전년 동월(YoY) 비교가 더 정확한 성장 지표입니다. (예: 추석이 낀 달은 매년 높으므로 작년 같은 달과 비교해야 함)

- **요구사항:** 월별 매출, 전년동월매출, YoY_pct. 데이터가 시작된 첫 12개월은 전년 값이 없어 NULL.
- **힌트:** LAG(매출, 12) OVER (ORDER BY 월) — 12행 전(=12개월 전)을 가져옵니다.

Q32. 분기별 주문 건수·매출과 전체 대비 분기 비중(%)을 구하라

- **실무 배경:** 분기 실적 보고·목표 대비 달성률 산정에 분기 단위 집계를 씁니다.
- **요구사항:** 분기별 주문건수, 매출, 비중_pct를 분기 순서대로(2023Q1 형식).
- **힌트:** date_trunc('quarter', order_date) 로 분기 그룹핑, 표시는 to_char(분기, 'YYYY"Q"Q').

Q33. 카테고리별 취소·환불 매출률(%)을 높은 순으로 구하라

- **실무 배경:** 특정 카테고리의 취소·환불률이 유독 높으면 상품 품질·과대광고·배송 문제를 의심해야 합니다. 품질 관리·반품 정책 점검의 핵심 지표입니다.
- **요구사항:** 카테고리별 전체주문액, 취소환불액, 취소환불률_pct(소수 2자리)를 취소환불률 내림차순으로.
- **힌트:** 이 문제는 취소·환불을 제외하지 않습니다(그게 측정 대상). 분자는 SUM(...) FILTER (WHERE o.status IN ('취소','환불')), 분모는 전체 SUM(...).

Q34. 일별 매출과 7일 이동평균을 (앞 15일) 구하라

- **실무 배경:** 일별 매출은 들쭉날쭉해 추세를 보기 어렵습니다. 7일 이동평균으로 요일 효과를 평탄화해 추세를 봅니다.
- **요구사항:** 일자별 매출과 직전 7일(당일 포함) 이동평균_7일을 날짜순으로, 앞 15일만 출력.
- **힌트:** 일별 매출 CTE 후 AVG(매출) OVER (ORDER BY 일자 ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW).

Q35. 월별 매출과 연도 내 누적 매출(YTD)을 구하라

- **실무 배경:** “올해 들어 지금까지 누적 얼마”(Year-To-Date)는 목표 대비 진척을 보는 표준 지표입니다.
- **요구사항:** 월별 월매출과 연도가 바뀌면 0부터 다시 쌓이는 연누적매출_YTD.
- **힌트:** SUM(월매출) OVER (PARTITION BY date_trunc('year', 월) ORDER BY 월) — 연도별로 파티션을 끊는 게 핵심.

Q36. 월별 주문 수와 객단가(AOV) 추이를 구하라

- **실무 배경:** 매출이 늘어도 “주문 수가 는 건지, 객단가가 오른 건지”를 분해해야 원인을 알 수 있습니다.
- **요구사항:** 월별 주문수와 객단가(매출÷주문수, 반올림)를 월순으로.
- **힌트:** 월별 COUNT(*) 와 SUM(total_amount) 를 구한 뒤 나눕니다.

Q37. 미배송(결제완료+배송중) 주문이 많은 지역 상위 10개를 구하라

- **실무 배경:** 운영팀은 “아직 고객 손에 안 간” 주문이 어느 지역에 쌓였는지로 물류 부하·배송 지연을 관리합니다.
 - **요구사항:** 지역별 결제완료, 배송중, 미배송합계 건수를 미배송합계 상위 10개 지역으로.
 - **힌트:** COUNT(*) FILTER (WHERE status='결제완료') 등 조건부 집계 3개. (배송완료·취소·환불은 미배송 아님)
-

SECTION E. 고객 세분화 (Q38~Q44)

RFM 명명, 교차표, 대표 카테고리 등 CRM·타겟 마케팅에 바로 쓰는 세분화 기법입니다.

Q38. RFM 점수를 기준으로 고객을 명명된 세그먼트로 분류하고 세그먼트별 고객 수를 구하라

- **실무 배경:** Q21의 (R,F,M) 점수를 그대로 쓰면 125개 조합이라 실무에 못 씁니다. 이를 ‘**핵심 VIP**’, ‘**이탈 위험**’ 같은 사람이 이해할 수 있는 세그먼트로 묶어야 캠페인 대상이 됩니다.
- **요구사항:** 기준일 MAX(order_date). R/F/M을 5분위 점수화한 뒤 규칙으로 세그먼트(핵심 VIP/충성/신규·활성/이탈위험/휴면·이탈/일반)를 명명하고, 세그먼트별 고객 수를 출력.
- **힌트:** 점수 CTE 후 CASE WHEN R>=4 AND F>=4 AND M>=4 THEN '핵심 VIP' 분류 규칙은 자유롭게 설계하되 근거를 달 것.

Q39. 첫 유효주문 기준 월별 신규 획득 고객 수를 구하라

- **실무 배경:** “이번 달 새로 구매를 시작한 고객”은 마케팅 채널 성과를 보는 핵심 지표(신규 획득)입니다. 가입(signup)이 아니라 **첫 구매** 시점으로 봐야 실제 활성 전환을 측정합니다.
- **요구사항:** 고객별 첫 유효주문월을 구해, 그 월별 신규 획득 고객 수를 월순으로.
- **힌트:** 고객별 MIN(order_date) CTE → date_trunc('month', 첫주문일) 로 그룹핑 → COUNT(*)

Q40. 지역 × 등급 교차표(회원 수)를 합계 상위 10개 지역으로 구하라

- **실무 배경:** “어느 지역에 VIP가 많나”를 보면 지역별 프리미엄 마케팅·오프라인 행사를 차별화할 수 있습니다.
- **요구사항:** 지역(행) × 등급(열) 교차표. 각 지역의 BRONZE/SILVER/GOLD/VIP 회원 수와 합계를 합계 상위 10개로.
- **힌트:** GROUP BY city 후 COUNT(*) FILTER (WHERE grade='VIP') 처럼 등급마다 조건부 집계 컬럼을 만듭니다(피벗).

Q41. 연령대 × 성별 매출 교차표를 구하라

- **실무 배경:** “30대 여성”, “40대 남성”처럼 인구통계 교차 세그먼트별 구매력을 보고 광고 타겟을 정밀화합니다.
- **요구사항:** 연령대(행)별 남성매출, 여성매출(열) 교차표(취소·환불 제외).
- **힌트:** 나이→연령대 CTE 후 SUM(o.total_amount) FILTER (WHERE gender='M') / FILTER (WHERE gender='F').

Q42. 고객별 최다 매출 카테고리(대표 카테고리)의 고객 수 분포를 구하라

- **실무 배경:** 각 고객이 “주로 사는 카테고리”를 정하면, 그 카테고리 신상품·할인 알림을 보내는 맞춤 마케팅이 가능합니다.
- **요구사항:** 고객마다 매출이 가장 큰 카테고리를 대표 카테고리로 정하고, 대표 카테고리별 고객 수를 많은 순으로.
- **힌트:** 고객×카테고리 매출 CTE → ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY customer_id ORDER BY 매출 DESC) → rn=1만 집계.

Q43. 휴면(비활성) 회원 중 누적매출 100만 원 이상 우수고객 20명을 구하라

- **실무 배경:** “과거엔 많이 샀는데 지금 휴면 상태”인 회원은 재활성 캠페인의 가성비가 가장 높은 타겟입니다.
- **요구사항:** is_active=false 이면서 누적 유효매출 100만 원 이상인 고객 상위 20명(등급, 주문수, 누적매출).
- **힌트:** WHERE cu.is_active = false AND o.status NOT IN (...) + HAVING SUM(total_amount) >= 1000000.

Q44. 유효 주문이 한 건도 없는 회원 수와 비율(%)을 구하라

- **실무 배경:** 가입만 하고 한 번도 (유효하게) 구매하지 않은 회원 비중은 온보딩·첫구매 유도 캠페인의 모수입니다. v3.0 데이터에서는 약 2.5%로, 주문이 전부 취소·환불된 소수 고객입니다.
- **요구사항:** 무구매회원수, 전체회원수, 무구매비율_pct를 한 행으로.
- **힌트:** customers에 “유효주문이 있는 고객 목록”을 LEFT JOIN 하고 매칭이 NULL인 회원을 셉니다. COUNT(*) FILTER (WHERE v.customer_id IS NULL).

SECTION F. 상품·재고 운영 (Q45~Q50)

LEFT JOIN으로 “안 팔린 것”까지 보고, 재고 효율·ABC 등급으로 매입/재고를 관리합니다.

Q45. 유효 판매량이 가장 적은 판매 부진(데드스톡 후보) 상품 하위 10개를 구하라

- **실무 배경:** 안 팔리는 상품은 창고비만 잡아먹습니다. 판매 부진 상품을 찾아 할인·기획전·단종을 결정합니다.
- **요구사항:** 모든 상품에 대해 유효 판매량을 구하되 한 번도 안 팔린 상품도 0으로 포함, 판매량 오름차순 하위 10개.
- **힌트:** products를 기준으로 판매량 집계 결과를 LEFT JOIN 하고, 판매량이 없으면 COALESCE(..., 0). (안 팔린 상품을 빠뜨리지 않으려면 INNER JOIN이 아니라 LEFT JOIN)

Q46. 재고가 많은데 판매량이 적은 과잉재고 위험 상품(판매중) 10개를 구하라

- **실무 배경:** “재고는 쌓였는데 안 팔리는” 상품은 자금이 묶인 위험 신호입니다. 매입 축소·프로모션 대상입니다.
- **요구사항:** 판매중 상품 중 재고(stock_quantity) 많은 순, 같은 재고면 판매량 적은 순으로 상위 10개(재고, 유효판매량).
- **힌트:** Q45처럼 LEFT JOIN으로 판매량을 붙이고, WHERE p.status='판매중', ORDER BY 재고 DESC, 판매량 ASC.

Q47. 상품 상태별(판매중/품절/단종) 과거 매출과 매출 비중(%)을 구하라

- **실무 배경:** 품절·단종된 상품이 과거에 매출을 얼마나 냈는지 보면, 재입고·재출시의 기회 손실 규모를 가늠할 수 있습니다.
- **요구사항:** 상품 상태별 상품수, 과거매출, 매출비중_pct를 매출 내림차순으로(취소·환불 제외).
- **힌트:** products JOIN order_items JOIN orders, GROUP BY p.status. 비중 분모는 SUM(SUM(...)) OVER ().

Q48. 카테고리별 상품 수·매출·상품당 평균 매출(효율)을 효율 내림차순으로 구하라

- **실무 배경:** “상품 수는 적는데 매출이 큰” 카테고리는 효율이 높습니다. 매입·진열 면적 배분의 근거가 됩니다.
- **요구사항:** 카테고리별 상품수, 매출, 상품당평균매출(매출÷상품수)을 상품당 평균매출 내림차순으로.
- **힌트:** COUNT(DISTINCT p.product_id) 로 실제 팔린 상품 수, 매출은 SUM(quantity*unit_price).

Q49. 동일 상품을 2회 이상 구매한 고객이 많은 상품 TOP 10을 구하라

- **실무 배경:** 같은 상품을 반복 구매하는 고객이 많은 상품 = 소모품·정기구매형 상품입니다. 정기배송·재구매 알림 대상입니다.
- **요구사항:** 상품별로 “그 상품을 2개 이상의 서로 다른 주문에서 산 고객 수”가 많은 상위 10개.
- **힌트:** (상품, 고객)별 COUNT(DISTINCT order_id) CTE → 상품별 COUNT(*) FILTER (WHERE 구매횟수 >= 2).

Q50. 상품을 누적 매출 비중으로 A/B/C 등급 분류하고 등급별 상품 수·매출·비중(%)을 구하라

- **실무 배경:** ABC 분석은 재고 관리의 표준입니다. 매출 상위 70%(A급)는 결품 방지에 집중, 하위(C급)는 재고를 줄입니다.
 - **요구사항:** 상품별 매출 내림차순 누적 비중으로 A(≤70%)/B(≤90%)/C(나머지) 분류 후, 등급별 상품수, 매출, 매출비중_pct.
 - **힌트:** 상품 매출 CTE → 누적비중 SUM(매출) OVER (ORDER BY 매출 DESC)/SUM(매출) OVER () → CASE로 A/B/C → 등급별 재집계.
-

본 문제집 전 50문항의 정답 SQL은 PostgreSQL 16.14 환경에서 seed_realistic_20260628_v3.0.sql로 적재된 현실형 데이터(약 82만 행)에 대해 실행 검증되었습니다 (50/50 통과, 검증일 2026-06-28).